1986年上海市普通高校招生

物 理 题

考生注意：

(1) 全卷共八大题，在120分钟内答完。

(2) 第五、六、七、八题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的，不能得分。有数值计算的题，答案必须明确写出数值和单位。

一、(16分)本题有8个小题，每小题2分。把答案写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程。

1. 白光从空气中进入玻璃三棱镜时会产生色散现象。_____色光向棱镜底边偏折最大；_____色光在三棱镜中传播速率最大。

2. LC 振荡电路的振荡频率 $f=$_____。

3. 瞬时值为 $u=50\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ 伏特的交流电压，加在阻值 $R=4$ 欧姆的电阻上，则流过电阻的电流有效值是_____安培；频率是_____赫兹。

4. 一个电子在匀强磁场中运动而不受到磁场力的作用，则电子运动的方向是_____。

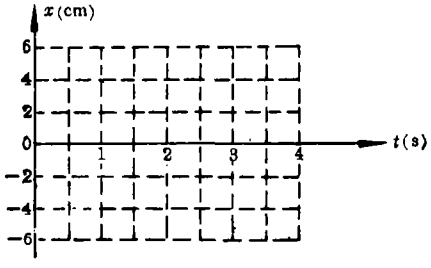


图1

5. 单摆作简谐振动，频率为0.5赫兹，振幅为4厘米。当摆球具有最大正向速度的瞬时开始计时，在图1中画出振动图象。

6. 在氢光谱巴耳末公式 $\frac{1}{\lambda}=R\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right)$ 中，R 为里德伯恒量。式中 n 必须满足的条件是_____。

7. 一个原子核经一次 α 衰变和一次 β 衰变后，成为一新原子核。则新核与原来的核相比，质子少了____个；中子少了____个。

8. 甲、乙两溜冰者，质量分别为50千克和52千克，甲手里拿着一质量为2千克的球，两人均以2米/秒的速度在冰面上相向滑行。甲将球抛给乙，乙再将球抛给甲，这样抛接若干次后，乙的速度变为零，则甲的速度是_____。

二、(24分)本题有8个小题，每小题3分。每小题选出一个正确的答案，把它的字母填写在题后的方括号内。选对的得3分；选错的或不答的，得0分；选了两个或两个以上的，得0分。

1. 关于速度和加速度的关系，下列说法中正确的是：

(A) 速度变化得越多，加速度就越大；

(B) 速度变化得越快，加速度就越大；

(C) 加速度方向保持不变，速度方向也保持不变；

(D) 加速度大小不断变小，速度大小也不断变小。

〔 〕

2. 一质量为 m 千克的物体挂在弹簧秤下，手持弹簧秤的上端加速上提，弹簧秤的读数为 p 牛顿，则上提的加速度是：

(A) $\frac{p}{m}$；(B) g；(C) $\frac{p}{m}-g$；(D) $\frac{p}{m}+g$。

〔 〕

3. 关于物体的内能，以下说法中正确的是：

(A) 不同的物体，若温度相等，则内能也相等；

(B) 物体速度增大，则分子动能增大，内能也增大；

(C) 晶体熔解时，温度不变，则内能也不变；

(D) 对物体做功，或向物体传热，都可能改变物体的内能。

〔 〕

4. 一无限长直导线通有电流 I，有一矩形线圈与其共面，如图2所示。当电流 I 减小时，矩形线圈将

(A) 向左平动；

(B) 向右平动；

(C) 静止不动；

(D) 发生转动。

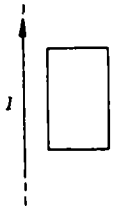


图2

〔 〕

5. 能产生干涉现象的两束光是：

(A) 频率相同、振幅相同的两束光；

(B) 频率相同、位相差恒定的两束光；

(C) 两只完全相同的灯泡发出的光；

(D) 同一光源的两个发光部分发出的光。

〔 〕

6. 频率为 ν 的光照射某种金属材料，产生光电子的最大初动能为 E_k。若以频率为 2ν 的光照射同一金

属材料，则光电子的最大初动能是：

（A）$2E_k$；　（B）$E_k+h\nu$；

（C）$E_k-h\nu$；　（D）$E_k+2h\nu$。

〔　〕

7．光子能量为E的一束光，照射容器中的氢气。氢原子吸收光子后，能发出频率分别为ν_1、ν_2、ν_3的三种光，且$\nu_1<\nu_2<\nu_3$。则入射光束的光子能量是：

（A）$h\nu_1$；　（B）$h\nu_2$；

（C）$h\nu_3$；　（D）$h(\nu_1+\nu_2+\nu_3)$。

〔　〕

8．有一频率为0.5赫兹的简谐横波，沿x轴正方向传播。在传播方向上有相距为2米的两个质点，它们相继达到正向位移最大值的时间差为0.5秒，则波长是：

（A）1米；　（B）2米；

（C）4米；　（D）8米。

〔　〕

三、（12分）本题有4个小题，每小题3分。

把每小题中所有正确的答案全部选出来，并把它们的字母填写在题后的方括号内。全部选对的，得3分；部分选对而无选错的，得1分；有选错的或不答的，均得0分。

1．下列叙述中，符合物理学史事实的有：

（A）电子是由汤姆生发现的；

（B）“相对论”是由爱因斯坦创立的；

（C）原子的核式结构学说是由玻尔提出的；

（D）理论上预言了电磁波存在的是麦克斯韦。

〔　〕

2．对于理想气体，下列说法中正确的是：

（A）在质量和温度不变的情况下，压强与体积成反比；

（B）在质量和压强不变的情况下，每升高1°C，体积就增大$\frac{1}{273}$；

（C）只有在温度不太低、压强不太大的情况下，才能服从理想气体状态方程；

（D）分子间无相互作用的势能，分子无规则运动的动能的总和就是内能。

〔　〕

3．如图3，一正电荷在电场中沿某一电力线从A点移到B点，在此过程中有可能的是：

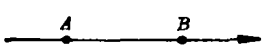


图3

（A）电场力的大小不断变大；

（B）电场力的大小保持不变；

（C）电荷克服电场力做功；

（D）电荷的电势能不断变小。

〔　〕

4．一物体沿光滑斜面下滑，在此过程中：

（A）斜面对物体的弹力做功为零；

（B）斜面对物体的弹力的冲量为零；

（C）物体动能的增量等于重力所做的功；

（D）物体动量的增量等于重力的冲量。

〔　〕

四、（16分）本题有3个小题，第1小题5分，第2小题6分，第3小题5分。

1．某学生在做“有固定转动轴物体的平衡条件”实验时，他把力矩盘调节到平衡，如图4(a)、(b)所示。

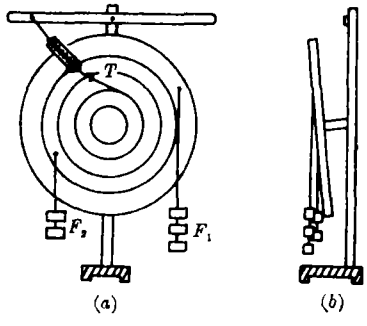


图4

盘上各圆的半径分别是0.1米，0.2米，0.3米，0.4米，0.5米。每个钩码的质量均为0.1千克。若规定逆时针力矩为正，顺时针力矩为负。则

F_1的力矩是_____千克力·米；

F_2的力矩是_____千克力·米。

根据平衡条件，测力计与圆盘连线上的拉力T应该是_____千克力，但该学生发现测力计的读数与该值有偏差，除摩擦等原因外，从所示的二图中可看出引起误差的原因是：_____。

2．给你一个伏特表，一个电阻箱，电键及导线等，如何根据全电路欧姆定律测出一节旧干电池的电动势和内电阻。

（1）在右方空白处画出实验电路图。

（2）

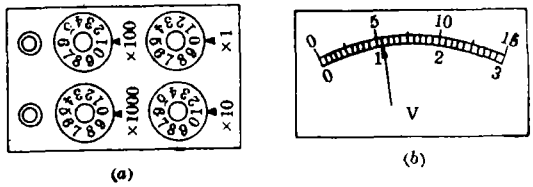


图5

实验过程中，将电阻箱拨到45欧姆时，伏特表读数为0.90伏特；若将电阻箱拨到如图5(*a*)所示_____欧姆时，伏特表的读数如图5(*b*)所示是_____伏特。

(3) 根据以上实验数据，可以算出该节干电池的电动势 $\varepsilon=$_____伏特，内电阻 $r=$_____欧姆。

3. 图6中，L_1、L_2 是两个相同的乳白色的小灯泡，额定电压均为3伏特。ε 是一电源，电动势为6伏特。电路接通后灯泡不亮，而导线和各连接点的接触均良好。给你一个伏特表（量程0—3—15V），要求在不断开电路的情况下，查出是哪一个器件已损坏。试述操作步骤（不讨论有二个或三个器件同时损坏的情况）。

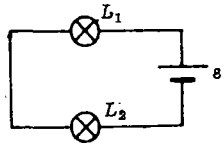


图6

五、(6分)以初速 v_0 水平抛出一物体，试求：

(1) 抛出多少时间后，物体的竖直位移和水平位移相等？

(2) 当竖直速度与水平速度相等时，物体的竖直位移和水平位移之比是多少？

六、(6分)一边长 $l=0.50$ 米、电阻 $R=0.40$ 欧姆的正方形线圈，在外力作用下，以 $v=2.0$ 米/秒的速度匀速进入磁感应强度 $B=0.04$ 特斯拉的匀强磁场，线圈平面与磁力线垂直。试求线圈在图7所示位置时外力的功率。

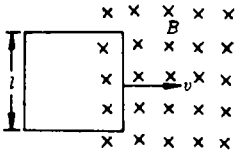


图7

七、(11分)如图8所示，一平行板电容器的两极板 M、N 通过变阻器 R 与电源 ε 相连。在距 N 板较远处，有一磁感应强度 B 为0.10特斯拉的匀强磁场，方向垂直纸面向外，磁场的边界面 P 与 N 板平行。不考虑重力场。

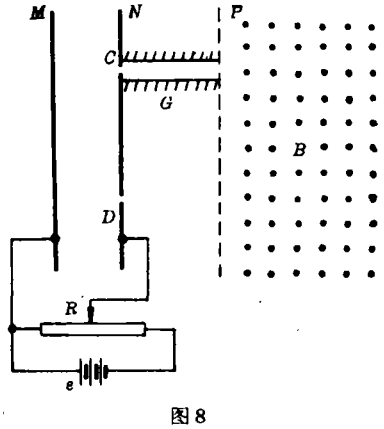


图8

1. 当极板间的电压为4.5伏特时，一质量为 1.0×10^{-12} 千克，电量为 1.0×10^{-8} 库仑的点电荷 q，从 M 板由静止开始加速，并从 N 板上的小孔 C 射出，经金属屏蔽管 G 进入磁场。

(1) 若要 q 经磁场后从 N 板上的小孔 D 射回电容器内，则 C、D 之间的距离应是多少？

(2) 当 q 回到 M 孔时的速度是多大？

2. 若在磁场区域内放置另一带负电的点电荷 Q，调节极板间的电压，再使 q 从 M 板出发经 C 孔和 G 管进入磁场后，在磁场区域内仍沿1小题中的运动轨迹运动，则

(1) 点电荷 Q 应放在哪里？

(2) 变阻器 R 的滑键应向哪边尽动？为什么？

八、(9分)如图9所示，可沿缸壁自由滑动的活塞将圆筒形气缸分隔成 A、B 两部分，气缸的底部通过装有阀门 K 的细管与一密闭容器 C 相连。活塞与气缸的顶部间连有一弹簧，当活塞位于气缸底部时，弹簧恰好无形变。

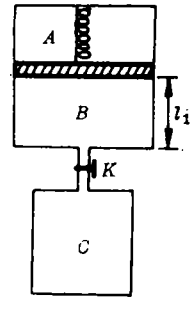


图9

开始时，B 内充有一定量的气体，A、C 内为真空。B 部分的高 $l_1=0.10$ 米，B 与 C 的容积正好相等。此时弹簧对活塞的作用力正好等于活塞的重力。现将阀门打开，并将整个装置倒置。当达到新的平衡时，B 部分的高 l_2 等于多少米？

试题答案

一、(1) 紫；红。　(2) $\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。

(3) 12.5；50。　(4) 平行于磁场方向。

(5) 图象应是周期是2秒、振幅是4厘米、初位相是0的正弦曲线。　(6) 大于2的正整数。

(7) 1；3。　(8) 0。

二、(1) [*B*]　(2) [*C*]　(3) [*D*]
(4) [*A*]　(5) [*B*]　(6) [*B*]
(7) [*C*]　(8) [*D*]

三、(1) [*A*; *B*; *D*]　(2) [*A*; *D*]

(3) [A; B; D]　　(4) [A; C]

四、1. 力矩盘　　−0.12　　0.06　　0.3

力矩盘盘面不在竖直平面里

测力计和拉线不在同一直线上

2. 测电源 ε、内阻 r

(1) 正确画出电路图：将电源、电键和电阻箱串联，伏特表并联在电阻箱的两端。

(2) 110　　1.10

(3) 1.3　　20

3. 查串联电路的故障

能正确选择伏特表量程

能正确检查电池

能正确检查灯泡

参考答案如下：

①伏特表量程选用 15V 档

②将伏特表并联在电池两端，若读数显著低于 6V，则电池不能用；若在 6V 左右，则电池正常，再查灯泡。

③用伏特表测某一个灯泡的电压，若读数为零，则另一灯泡的灯丝已断。若读数为 6V 左右，则这个灯泡的灯丝断。

五、(1) $x=v_0t$；　　$y=\frac{1}{2}gt^2$

$v_0t=\frac{1}{2}gt^2$　　得出 $t=\frac{2v_0}{g}$

(2) $v_y=gT=v_0$；　　$T=\frac{v_0}{g}$

$\frac{y}{x}=\frac{\frac{1}{2}gT^2}{v_0T}=\frac{gT}{2v_0}$；　　$T=\frac{v_0}{g}$ 代入

$\frac{y}{x}=\frac{1}{2}$

六、$\varepsilon=Blv$　　$I=\frac{\varepsilon}{R}$　　$F=BIl$

维持线圈匀速运动外力大小 $F'=F$

$$P=F'v=\frac{B^2l^2v^2}{R}$$

$$=\frac{(0.04)^2\times(0.50)^2\times(2.0)^2}{0.40}=4.0\times10^{-2}\text{瓦}$$

七、第 1 小题：

(1) $\frac{1}{2}mv^2=qU$

$$v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=\sqrt{\frac{2\times10^{-8}\times4.5}{10^{-12}}}=300\text{ 米/秒}$$

$qvB=m\frac{v^2}{R}$

$$\overline{CD}=2R=\frac{2mv}{qB}=\frac{2\times10^{-12}\times300}{10^{-8}\times0.10}=0.6\text{ 米}$$

(2) $v=0$

第 2 小题：

①点电荷 Q 应放在磁场中圆轨道的圆心处。

如果回答放在 C、D 两点中心处，不给分

②变阻器的滑键向右端移动。

理由：

a) 点电荷 q 在洛仑兹力和库仑力作用下作圆周运动，向心力增大。

b) 保持原轨道运动，v 要增大。

c) 电容器两板电压 U 要加大，所以变阻器的滑键向右移。

八、第一部分：整个装置竖立时活塞的力平衡方程：

设活塞质量为 m，弹簧倔强系数为 k，气缸的横截面面积为 S，当 B 室内气体压强为 P_0 时，弹簧伸长 l_1

$$mg=kl_1$$

$$P_0S=mg+kl_1$$

$$P_0=\frac{2kl_1}{S}\quad\text{或}\quad P_0=\frac{2mg}{S}\qquad\cdots\cdots(1)$$

第二部分：开启阀门及整个装置倒置前后的气态方程

设开启阀门将整个装置又倒置后，B 容器内气体压强为 P，B 部分的高为 l_2，

$$P_0l_1S=P(l_1+l_2)S$$

$$P=\frac{l_1}{l_1+l_2}P_0=\frac{2kl_1^2}{(l_1+l_2)S}\qquad\cdots\cdots(2)$$

第三部分：装置倒置后，活塞的力平衡方程

$$PS=kl_2-mg$$

$$P=\frac{k(l_2-l_1)}{S}\qquad\cdots\cdots(3)$$

由(2)、(3)式得：$l_2=\sqrt{3}\,l_1=\sqrt{3}\times0.1=0.17$ 米。